

norme française

NF DTU 60.2 P1-2
Octobre 2007

Indice de classement : **P 41-220-1-2**

ICS : 23.040.10 ; 91.140.80

Travaux de bâtiment

Canalisations en fonte — Évacuations d'eaux usées, d'eaux vannes et d'eaux pluviales

Partie 1-2 : Critères Généraux de choix des Matériaux

E : Building Works — Cast iron pipes for soil water, rain water and waste water drainage — Part 1-2 : General criteria for selection of materials

D : Bauarbeiten — Rohrleitungen aus Gusseisen zur Ableitung von Abwasser, Regenwasser und Schmutzwasser — Teil 1-2 : Allgemeine Kriterien für Materialauswahl

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'AFNOR le 5 septembre 2007 pour prendre effet le 5 octobre 2007.

Avec la norme homologuée NF DTU 60.2 P1-1, d'octobre 2007, remplace la norme homologuée NF P 41-220, de mai 1993 et ses amendements A1, de juin 1999 et A2, d'octobre 2000.

Correspondance

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux internationaux ou européens sur le sujet.

Analyse

Le présent document fixe les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour la réalisation d'installations d'évacuation des eaux usées, d'eaux vannes et d'eaux pluviales des bâtiments et de leurs annexes, réalisées avec des tuyaux et des raccords en fonte, à joint en élastomère, utilisant des éléments à bords francs de la série UU ou des éléments à emboîtements de la série EU dans le champs d'application de la NF DTU 60.2 P 1-1 (Cahier des clauses techniques).

Descripteurs

Thésaurus International Technique : bâtiment, canalisation d'eau, évacuation d'eau, eaux usées, eau pluviale, produit en fonte, installation, matériau, choix, fonte, assemblage, joint de tuyau, élastomère, mastic, accessoire.

Modifications

Par rapport aux documents remplacés, modifications pour tenir compte des normes d'origine européenne.

Corrections

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) — 11, avenue Francis de Pressensé — 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex
Tél. : + 33 (0)1 41 62 80 00 — Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 — www.afnor.org
Diffusée par le CSTB 4, av. du Recteur-Poincaré 75782 Paris Cedex 16
Tél. : 01 40 50 28 28 — Tél. international : + 33 1 40 50 28 28



Travaux de canalisations

BNTEC P41C

Membres de la commission de normalisation

Secrétariat : M GIRON — UNCP

M	BARON	CRECEP
MME	BROGAT	Union Sociale pour l'Habitat
M	BRULE	SFE
M	CAMILLERI	SNITER
M	CARDONA	AFPR
M	CAROFF	BUREAU VERITAS
M	CARRIAS	SYNTEC
M	CHATELAIN	STR PVC
M	CHOUBRY	CTCC
M	CRETON	BNA
M	FAISQUES	FG3E
M	FARJOT	SNICANA
M	FLIPO	FNAS
MME	FORESTIER	MINISTÈRE DE LA SANTÉ — DGS
M	FRANCOIS-BRAZIER	SAINT GOBAIN PAM
M	GENTY	BNPP
M	HALNA DU FRETAY	CAPEB
MME	LAGOGUE	COSTIC
M	LARUELLE	GCEE
M	LASAMOLNIE	ASTEE
M	LAURENT	BNTEC
M	LIETVEAUX	BNIF
MME	MERLIN	APAVE
MME	MOREAU	UCF
M	MOZER	CANALISATEURS TP
M	O'DONOVAN	GCCP
M	PONTHIER	AIMCC
M	POTIER	CSTB
M	POTIN	SOCOTEC
MME	POUSSINES	MINEFI — (CCM)
M	REMY	AFNOR
M	ROULLEAU	UNSFA
M	TACHE	CEBTP
M	TISSOT	CICLA
MME	VAMBRE	IFAA
M	VERDIER	MINISTÈRE DE LA DÉFENSE — STBFT

Avant-propos commun à tous les DTU

Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience.

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application, ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits «E. A.», ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence.

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette équivalence lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du produit ou procédé proposé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.

Sommaire

	Page
1	Domaine d’application 5
2	Références normatives 5
3	Définitions 6
4	Tuyaux en fonte 6
5	Raccords en fonte 6
6	Assemblages 6
6.1	Assemblage par joints en élastomère 6
6.2	Autres types d’assemblages 6
7	Accessoires 7
7.1	Supports 7
7.2	Siphons de sol, tampons de fermeture et grilles 7
7.3	Pâte lubrifiante 7
7.4	Pièces d’adaptation 7
7.5	Mastic pour assemblage 7
7.6	Piquages et trappes de visite 7

1 Domaine d'application

Le présent document a pour objet de fixer les Critères Généraux de choix des Matériaux pour la réalisation d'installations d'évacuation des eaux usées, des eaux vannes et des eaux pluviales des bâtiments et de leurs annexes (vidanges, chutes, collecteurs et leurs ventilations, branchements d'assainissement), réalisées avec des tuyaux et des raccords en fonte, à joint en élastomère, utilisant des éléments à bords francs de la série UU ou des éléments à emboîtements de la série EU, dans le champ d'application du NF DTU 60.2 P1-1 Canalisations en fonte — évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF EN 124, *Dispositif de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules — Principes de construction, essais types, marquage, contrôle de la qualité* (indice de classement : P 98-311).

NF EN 598, *Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour l'assainissement — Prescriptions et méthodes d'essai* (indice de classement : A 48-820).

NF EN 681-1, *Garnitures d'étanchéité en caoutchouc — Spécifications des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation — Partie 1 : Caoutchouc vulcanisé* (indice de classement : T 47-305-1).

NF EN 877, *Tuyaux et raccords en fonte, leurs assemblages et accessoires destinés à l'évacuation des eaux des bâtiments — Prescriptions, méthodes d'essais et assurance qualité* (indice de classement : A 48-720).

NF EN 1253-1, *Avaloirs et siphons pour bâtiments — Partie 1 : Spécifications* (indice de classement : P 16-330-1).

NF EN 1253-4, *Avaloirs et siphons pour bâtiments — Partie 4 : Tampons/couvercles d'accès* (indice de classement : P 16-330-4).

NF EN 1253-5, *Avaloirs et siphons pour bâtiments — Partie 5 : Avaloirs et siphons avec arrêt de liquide à basse densité* (indice de classement : P 16-330-5).

NF EN 1433, *Caniveaux hydrauliques pour les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules — Classification, prescriptions, principes de construction et d'essai, marquage et évaluation de la conformité* (indice de classement : P 16-340).

NF EN 12056-1, *Réseaux d'évacuation gravitaire à l'intérieur des bâtiments — Partie 1 : Prescriptions générales et de performance* (indice de classement : P 16-250-1).

NF DTU 60.1, *Travaux de bâtiments — Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation — Cahier des charges + Amendements A1, A2* (indice de classement : P 40-201).

NF DTU 60.2 P 1-1, *Travaux de bâtiments — Canalisations en fonte — Évacuations d'eaux usées, d'eaux vannes et d'eaux pluviales — Partie 1-1 : Cahier des Clauses Techniques* (indice de classement : P 41-220-1-1).

3 Définitions

Les différents termes employés dans le présent document et ceux des normes NF EN 12056 et NF EN 877 sont récapitulés dans le tableau suivant :

<i>NF DTU 60.2</i>	<i>NF EN 12056-1</i>	<i>NF EN 877</i>
<i>Eaux usées (EU)</i>	<i>Eaux usées</i>	
<i>Eaux vannes (EV)</i>	<i>Eaux noires (EU avec matières fécales)</i>	
	<i>Eaux grises (EU sans matière fécale)</i>	
<i>Bagues d'étanchéité</i>		<i>Assemblages</i>

Les assemblages entre tuyaux et raccords peuvent être réalisés au moyen de deux séries différentes de tuyaux, raccords et assemblages :

- une série à bords francs, dite série UU ;
- une série à emboîtements, dite série EU.

4 Tuyaux en fonte

Les tuyaux doivent être conformes à la norme NF EN 877 «Tuyaux et raccords en fonte, leurs assemblages et accessoires destinés à l'évacuation des eaux des bâtiments — Prescriptions, méthodes d'essais et assurance qualité» pour la totalité des domaines d'emploi y compris dans le cadre d'une application en enterré.

5 Raccords en fonte

Les raccords doivent être conformes à la norme NF EN 877 «Tuyaux et raccords en fonte, leurs assemblages et accessoires destinés à l'évacuation des eaux des bâtiments — Prescriptions, méthodes d'essais et assurance qualité» pour la totalité des domaines d'emploi y compris dans le cadre d'une application en enterré.

6 Assemblages

6.1 Assemblage par joints en élastomère

Les assemblages munis d'une garniture élastomère utilisés pour les séries UU ou EU sont conformes à la norme NF EN 877 «Tuyaux et raccords en fonte, leurs assemblages et accessoires destinés à l'évacuation des eaux des bâtiments — Prescriptions, méthodes d'essais et assurance qualité» pour la totalité des domaines d'emploi y compris dans le cadre d'une application en enterré.

6.2 Autres types d'assemblages

Ces pièces permettent le branchement ultérieur d'un appareil sur une chute ou un collecteur. Pour la réalisation des réseaux peuvent être utilisés:

- des pièces de raccordement à monter sur un bord franc, spécifique à la connexion d'un WC ;
- des raccords de la série EU équipés d'un joint spécifique placé dans l'emboîtement pour connecter un WC ;
- des tampons en élastomère.

Ces assemblages ne sont pas normalisés mais les parties élastomères de ces assemblages doivent répondre aux exigences de la norme NF EN 681-1, et plus particulièrement de type WC.

7 Accessoires

7.1 Supports

Les supports sont constitués soit de colliers métalliques de fixation ou de suspension, soit de corbeaux, soit de dispositifs d'ancrage. Ils sont conçus pour supporter la canalisation en service.

7.2 Siphons de sol, tampons de fermeture et grilles

Ces accessoires sont conformes aux normes NF EN 124 «Dispositif de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules — Principes de construction, essais types, marquage, contrôle de la qualité» et NF EN 1433 «Caniveaux hydrauliques pour les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules — Classification, prescriptions, principes de construction et d'essai, marquage et évaluation de la conformité».

7.3 Pâte lubrifiante

La pâte lubrifiante utilisable pour réduire les efforts d'emboîtement lors des assemblages doit être à base de savon, de glycérine et de mica ou encore de bentonite et ne doit pas être soluble dans l'eau.

7.4 Pièces d'adaptation

Ces pièces permettent les raccordements :

- avec des réseaux en fonte plus anciens ;
- avec des réseaux utilisant d'autres matériaux.

Ce sont :

- des pièces de raccordement concentriques ou pièces de liaison en fonte ;
- des bagues de compensation, des manchons ou raccords d'adaptation.

Les parties élastomères des pièces d'adaptation doivent être conformes à la norme NF EN 681-1.

7.5 Mastic pour assemblage

Le produit doit montrer sa résistance à l'agressivité des fluides véhiculés par la canalisation et doit avoir une bonne adhérence à la fonte et à l'autre matériau assemblé.

7.6 Piquages et trappes de visite

Les piquages et trappes de visites doivent être conformes soit à la norme NF EN 877 «Tuyaux et raccords en fonte, leurs assemblages et accessoires destinés à l'évacuation des eaux des bâtiments — Prescriptions, méthodes d'essais et assurance qualité», soit à la norme NF EN 598 «Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour l'assainissement — Prescriptions et méthodes d'essai».